



13. Juli 2026

Übungen zur Vorlesung Service-basierte Komponenten-Architekturen

SS 2026

Übungsblatt Nr. 8

(Uploads für die Dokumentation des Semesterprojekts notwendig, siehe Daten im Text)

Grundlegende Informationen zum Semesterprojekt:

Für die anstehenden Prüfungen im September 2026 müssen Sie ein Semesterprojekt entwickeln. Dabei können Sie aus drei Fallstudien auswählen, die im Wesentlichen aus den Übungen hergeleitet und motiviert werden:

- Semesterprojekt „Laufzeitumgebung“: Dazu gelten die Anforderungen aus den Übungsblättern 2 und 3.
- Semesterprojekt „Microservices“: Dazu gelten die Anforderungen der Übungsblätter 4, 5 und 6-1 (also: Aufgabe 1 aus dem 6. Übungsblatt)
- Semesterprojekt „Migration Java EE Anwendung“: Dazu gelten die Anforderungen aus dem Übungsblatt 7.

Bitte generell die Aufgaben aus diesen Übungen beachten. Anbei ein paar Hinweise:

Vortrag:

Präsentieren sie die Ergebnisse des Semesterprojekts im Rahmen eines Vortrags. Dieser Vortrag sollte folgende Bestandteile umfassen:

- Kurze Präsentation der betreffenden fachlichen Anforderungen
- Präsentation der betreffenden Teile der Software-Architektur, die analog zu dem 4-Sichtenmodell aufgebaut sein soll. Verwenden sie dazu die Modellierungssprache UML (z.B. Komponenten-, Verteilungs-, Klassendiagramm).
- Wesentliche Entwurfsentscheidungen sollten Sie auf 1-2 Folien kurz kommentieren (vgl. das arc42-Template von Gernot Starke)
- Kurzer Code-Walkthrough auf wichtige Code-Passagen
- Kurze Demonstration der prototypischen Entwicklung
- Kurzes Fazit, „Lessons Learned“, Ausblick, aktuelle Restriktionen

Sie *können* den Vortrag gerne durch die Verwendung des arc42 Communication Canvas strukturieren und zusammenfassen:

<https://canvas.arc42.org/>

Bei einem Semesterprojekt mit einem Teilnehmer beträgt die Dauer des Vortrags 10-13 Minuten. Bei einer team-basierten Bearbeitung beträgt die Dauer 18-20 Minuten, wobei die Redeanteile klar zwischen den Studierenden aufgeteilt sein sollte (ca. jeweils 50% per Student/-in). Die Vorträge und die Prüfungen finden in Präsenz in C 103 statt, es gibt dort ein Whiteboard mit HDMI- und USB-C-Anschluss. Bitte laden Sie das Handout (PDF der Folien oder des arc42-Canvas) auf LEA bis spätestens einen Tag vor der Prüfung hoch (Assignment „Upload Handout für die Prüfung“). Für die Zusammensetzung der finalen Note für SEKA verweise ich auf Kapitel 1 der Vorlesung.

Dokumentation des Semesterprojekts:

Ihre gesamte Entwicklung *müssen* Sie anhand des arc42-Templates dokumentieren, um auf dieser Basis einen Vortrag abzuleiten. Das arc42-Template dient somit als solide Grundlage für die Gestaltung des Vortrags und des Semesterprojekts! Das Template können Sie auf Ihre Bedürfnisse reduzieren, sollte aber wesentliche Aspekte (Architekturmodelle, Entwurfsentscheidungen usw.) aus den betreffenden Übungen beinhalten.

Hinweis: siehe auch die guten Beispiele im Anhang bei (Starke, 2024). Das arc42-Template *müssen* Sie auf LEA bis einen Tag vor der Prüfung hochladen (Assignment „Upload arc42-Dokumentation für die Prüfung“). Umfang: ca. 5 Seiten. Beschränken Sie sich auf das Wesentliche. Sie können die Ergebnisse aus den Übungen gerne wiederverwenden.

Anmeldung zur mündlichen Prüfung, Bekanntgabe der Themen:

Bitte teilen Sie mir bis zum 14.09.2026, 22:00 per E-Mail mit, welches Thema Sie bearbeiten und in welcher Konstellation (Vortrag alleine oder im Team). Ein finaler Terminplan wird ca. 1 Woche vorher auf Basis der Prüfungsanmeldungen bekannt gegeben. Auch schon in der Übungsstunde können Sie sich Ihren Slot reservieren.

Jede/r Student/in sollte bis zum 14.09.2026 auch ein Schwerpunkt-Thema nennen, das im Schwerpunkt der Prüfung liegt. Auswahl:

- Docker und Containerisierung (Kapitel 4)
- Apache Kafka (Kapitel 4)
- Methoden und Technologien zur Orchestration von Services (Kapitel 6)
- Java EE (Kapitel 7)

Alle anderen Schwerpunkt-Themen sind dann *nicht* prüfungsrelevant. Dazu sollten Sie die übrigen Themen aus der Vorlesung (Kapitel 1-3, Kapitel 5, Abschnitt 7-5) beherrschen! Bitte beachten Sie auch die Hinweise für die mündlichen Prüfungen im Fach SEKA (Link siehe Anhang).

Andere Prüfungstermine (z.B. für Studierende, die ins Auslandssemester gehen) sollten mit mir persönlich abgestimmt werden.

Rückfragen:

Für Rückfragen zu den Semesterprojekten können sie mich während meiner Sprechstunde (Do. 12-13 Uhr) regelmäßig (außer: 06.08. bis 20.8.2026 sowie am 17.9.2026) kontaktieren. Natürlich sind auch Fragen per Mail oder innerhalb des SEKA-Forums möglich.

Weitere Infos zum Semesterprojekt „Microservices“:

Für eine vollständige und solide Implementierung der **Analyse-Komponente** sollten sie mindestens eine von den drei Technologien bzw. technischen Anforderungen aus der Aufgabe 6-1 einsetzen:

MS_TA1: Verwendung des Framework Apache Kafka für eine Integration der Microservices zur Übermittlung insbesondere der „Bearbeitungs-Status-Nachrichten“.

MS_TA2: Verwendung der Technologien Docker und Docker Compose zur Bereitstellung und Komposition der Microservices in einsetzbare Docker Container.

MS_TA3: Verwendung des Netflix-Stacks, um wichtige Pattern wie Service Registry oder Circuit Breaker sinnvoll zu integrieren (Alternative: Resilience4j oder Spring Cloud)

Als Alternative können Sie auch den Prozess **Order Fullfillment** implementieren. Dazu sollten Sie genau eine der folgenden funktionalen Anforderungen erfüllen (weitere Informationen siehe Übung Nr. 6-2)

FA1: Manuelle Orchestration von (Micro-)Services für den Prozess „Order Fullfillment“ mit Camunda (inklusive einer einheitlichen Web-UI)

FA2a: Automatisierte Orchestration von (Micro-)Services für den Prozess „Order Fullfillment“ mit MCP und einer LLM (inklusive einer CLI / Chat).

FA2b: Automatisierte Orchestration von (Micro-)Services für den Prozess „Order Fullfillment“ mit Camunda im Rahmen eines AI-Agents (Ad-hoc Teilprozess).

Auch bei der Umsetzung der funktionalen Anforderungen FA1, FA2a oder FA2b sollten mindestens eine der technischen Anforderungen *MS_TA1, MS_TA2 oder MS_TA3* umgesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei beiden Varianten – Analyse-Komponente bzw. Order Fullfillment – die Ergebnisse aus den Übungen Nr. 4 bis Nr. 6 (Analyse des IST-Systems, diverse Modelle, Entwurfsentscheidungen, Anti-Pattern etc.) berücksichtigen und diese in die Dokumentation des Projekts (arc42-Template) integrieren sollten.

Abweichungen von den funktionalen bzw. technischen Anforderungen sind möglich, sollten aber mit mir im Vorfeld vor der Prüfung abgestimmt sein.

Weitere Infos zum Semesterprojekt „LZU“:

Neben den MUSS-Anforderungen aus dem Übungsblatt Nr. 2 und Nr. 3 kommt noch eine Anforderung hinzu:

TA01: Die LZU soll die eingehenden Anfragen auf mehrere Instanzen über einen Dispatcher gleichmäßig oder nach fachlichen Kriterien verteilen (engl. load balancing).

Weitere Infos zum Semesterprojekt „Migration Java EE Anwendung“:

Siehe die Anforderungen aus dem Übungsblatt Nr. 7. Eine Migration der Frontend-Komponente (JSF) ist nicht notwendig. Die neue Anwendung sollte dann aber mit einer Reihe von aussagekräftigen Tests (z.B. Postmann) getestet werden. Die Tests müssen im Vortrag vorgeführt werden.

Nützliche Links (Last Access: 13.07.2026):

Das SEKA (Literatur) Repository (im Aufbau):

<https://git.fslab.de/salda2m/ooka>

Das arc42-Template:

<https://arc42.org/download>

Allgemeine Hinweise für die mündliche Prüfung (inkl. Fragenkatalog):

<https://lea.hochschule-bonn-rhein-sieg.de/goto.php/fold/1846505>